

PHƯƠNG PHÁP LŨY THỪA

1.1. Thuật toán.

1.1.1. Chương trình in ra duy nhất kết quả cuối cùng.

```
A=input('Nhap ma tran dau vao A : \n');
%[1 3 -1;3 2 4;-1 4 10];          % Dien ma tran vao day
x=input('Nhap vector rieng khoi tao ban dau: \n');
% [1;1;1];                        % Nhap vector rieng ban dau x0.
epsilon=input('Nhap muc do sai so cho phep: \n');
% Muc do sai so cho phep. VD: 0.001 | 0.0001 ...

m1=1;
y=A*x;
m2=max(abs(y));
err=abs(m1-m2);

% Tinh tri rieng lon nhat va vector rieng tương ung cua no.
while err>epsilon
    y=A*x;
    m2=max(abs(y));
    x=y/m2;
    err=abs(m1-m2);
    m1=m2;
end

fprintf('\nTri rieng lon nhat la %2.5f \n',m1);
disp('Vector rieng tương ung la:');
disp(x);
```

VD: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$,

$$\lambda_1 = -2.1623, \lambda_2 = 4.1623$$

```
>> power_method
```

Nhap ma tran dau vao A :

```
[4 1; 1 -2]
```

Nhap vector rieng khoi tao ban dau:

```
[1; 0]
```

Nhap muc do sai so cho phep:

```
1e-6
```

Tri rieng lon nhat la 4.16228

Vector rieng tương ung la:

```
1.0000
```

```
0.1623
```

1.1.2. Chương trình in ra kết quả tính trong n vòng lặp.

```
% -----Thực hiện tính lặp 20 lần-----
A=input('Nhập ma trận đầu vào A : \n');
%[1 3 -1;3 2 4;-1 4 10];          % Điền ma trận vào đây
x=input('Nhập vector riêng khởi tạo ban đầu: \n');
% [1;1;1];                        % Nhập vector riêng ban đầu x0.

m1 = 1;
y = A*x;
m2 = max(abs(y));
count = 0;

% Tính trị riêng lớn nhất và vector riêng tương ứng của nó.
while (count<20)
    y=A*x;
    m2=max(abs(y));
    x=y/m2;
    m1=m2;
    count = count + 1;
    fprintf('Trị riêng lần thứ %.0f là %.2f \n', count, m1);
    fprintf('y[%.0f] = \n', count);
    disp(y);
    disp('Vector riêng tương ứng x là');
    disp(x);
end
```

VD: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$

$$\lambda_1 = -2.1623, \lambda_2 = 4.1623$$

>> pplt

Nhập ma trận đầu vào A :

[4 1; 1 -2]

Nhập vector riêng khởi tạo ban đầu:

[1; 0]

Trị riêng lần thứ 1 là 4.000000

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.2500

Trị riêng lần thứ 2 là 4.250000

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.1176

Trị riêng lần thứ 3 là 4.117647

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.1857

Trị riêng lần thứ 4 là 4.185714

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.1502

Trị riêng lần thứ 5 là 4.150171

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.1686

Trị riêng lần thứ 6 là 4.168586

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.1590

Tri rieng lan thu 7 la 4.159006

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1640

Tri rieng lan thu 8 la 4.163979

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1614

Tri rieng lan thu 9 la 4.161394

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1627

Tri rieng lan thu 10 la 4.162737

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1620

Tri rieng lan thu 11 la 4.162039

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1624

Tri rieng lan thu 12 la 4.162402

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1622

Tri rieng lan thu 13 la 4.162213

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 14 la 4.162311

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 15 la 4.162260

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 16 la 4.162287

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 17 la 4.162273

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 18 la 4.162280

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 19 la 4.162276

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

Tri rieng lan thu 20 la 4.162278

Vector rieng tuong ung x la

1.0000

0.1623

PHƯƠNG PHÁP LẬP NGƯỢC

2.1. Thuật toán.

2.1.1. Chương trình in ra duy nhất kết quả cuối cùng.

```
function [lambda, v] = inverse_power_method(A)
%-----
% Hàm này thực hiện tìm trị riêng và vector riêng tương ứng
% Inputs:
%   A          - Ma trận vuông đầu vào
%   tol         - Mức độ sai số cho phép
%   max_iter    - Số vòng lặp lớn nhất
% Outputs:
%   lambda      - Trị riêng tính được
%   v           - Vector riêng tương ứng với giá trị trên
%-----

    max_iter = 200;
    tol = 1e-2;

    n = size(A, 1);
    v = rand(n, 1);
    v = v / norm(v);
    n1 = zeros(1, max_iter+1);

    % Thực hiện phương pháp lặp ngược
    for k = 1:max_iter
        w = (A \ v);
        v_new = w / norm(w);
        % Kiểm tra sai số hội tụ
        if norm(v_new - v) < tol
            break;
        end
        v = v_new;
    end

    % Tính trị riêng tương ứng
    lambda = v' * A * v;
    % Chuẩn hóa vector v
    v = v / norm(v);
end

VD:  $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = -2.1623, \lambda_2 = 4.1623$ 

>> [lambda, v] = inverse_power_method(A)

lambda =
    -2.1623

v =
    -0.1602
     0.9871
```

2.1.2. Chương trình in ra kết quả tính trong n vòng lặp.

```
% -----Thực hiện tính lặp 20 lần-----
A=input('Nhập ma trận đầu vào A : \n');
%[1 3 -1;3 2 4;-1 4 10];           % Điền ma trận vào đây
x=input('Nhập vector riêng khởi tạo ban đầu: \n');
% [1;1;1];                         % Nhập vector riêng ban đầu x0.
m1 = 1;
y = A\x;
m2 = max(abs(y));
count = 0;
R=0; C=0;
% Tính trị riêng nhỏ nhất và vector riêng tương ứng của nó.
while (count<20)                    % thực hiện lặp 20 lần
    y=A\x;                          % giải Ay=x tìm y
    m2=max(abs(y));                 % xác định phần tử có GTTD lớn nhất
    [R,C]=find(y==m2 | y==-m2)      % xác định dấu của trị riêng
    s=sign(y(R,C));
    x=s*y/m2;                       % chuẩn hóa x
    m1=s*m2;
    count = count + 1;
    fprintf('Trị riêng nhỏ nhất lần thứ %.0f là %2.6f \n', count, 1/m1);
    fprintf('y[%.0f] = \n', count);
    disp(y);
    disp('Vector riêng tương ứng x là');
    disp(x);
end
```

VD: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1 = -2.1623, \lambda_2 = 4.1623$

>> ppln

Nhập ma trận đầu vào A :

[4 1; 1 -2]

Nhập vector riêng khởi tạo ban đầu:

[1; 0]

Trị riêng lần thứ 1 là 4.500000

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

0.5000

Trị riêng lần thứ 2 là 3.600000

Vector riêng tương ứng x là

1.0000

-0.4000

Trị riêng lần thứ 3 là 3.461538

Vector riêng tương ứng x là

0.6154

1.0000

Trị riêng lần thứ 4 là -2.659091

Vector riêng tương ứng x là

-0.6591

1.0000

Trị riêng lần thứ 5 là -1.931707

Vector riêng tương ứng x là

0.0683

1.0000

Trị riêng lần thứ 6 là -2.289082

Vector riêng tương ứng x là

-0.2891

1.0000

Tri rieng lan thu 7 la -2.098351
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.0984
 1.0000

Tri rieng lan thu 8 la -2.196005
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1960
 1.0000

Tri rieng lan thu 9 la -2.144897
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1449
 1.0000

Tri rieng lan thu 10 la -2.171345
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1713
 1.0000

Tri rieng lan thu 11 la -2.157578
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1576
 1.0000

Tri rieng lan thu 12 la -2.164722
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1647
 1.0000

Tri rieng lan thu 13 la -2.161009
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1610
 1.0000

Tri rieng lan thu 14 la -2.162937
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1629
 1.0000

Tri rieng lan thu 15 la -2.161935
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1619
 1.0000

Tri rieng lan thu 16 la -2.162456
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1625
 1.0000

Tri rieng lan thu 17 la -2.162185
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1622
 1.0000

Tri rieng lan thu 18 la -2.162326
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1623
 1.0000

Tri rieng lan thu 19 la -2.162253
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1623
 1.0000

Tri rieng lan thu 20 la -2.162291
 Vector rieng tuong ung x la
 -0.1623
 1.0000

PHƯƠNG PHÁP RAYLEIGH

3.1. Thuật toán.

3.1.1. Chương trình in ra duy nhất kết quả cuối cùng.

```
function [lambda, v] = RayleighQuotientIteration(A, tol, max_iter)
%-----
% Hàm này thực hiện tìm trị riêng và vector riêng tương ứng
% Inputs:
%   A          - Ma trận vuông đầu vào
%   tol         - Mức độ sai số cho phép
%   max_iter    - Số vòng lặp lớn nhất
% Outputs:
%   lambda     - Trị riêng nhỏ nhất tính được
%   v          - Vector riêng tương ứng với giá trị trên
%-----

n = size(A, 1);                                % Lấy kích thước ma trận A
v = rand(n, 1);                                % Khởi tạo vector ngẫu nhiên
v = v / norm(v);                                % Chuẩn hóa vector trên
q = 1;
I = eye(n, n);
% Thực hiện phương pháp lặp ngược
for k = 1:max_iter
    q = (v' * A * v) / (v' * v);
    w = ((A - q*I) \ v);                        % Giải A * w = v
    v_new = w / norm(w);                        % Chuẩn hóa vector v
    % Kiểm tra sai số hội tụ
    if norm(v_new - v) < tol
        break;
    end
    v = v_new;                                  % Cập nhật vector riêng v
end

% Tính trị riêng tương ứng
lambda = v' * A * v;
% Chuẩn hóa vector v
v = v / norm(v);
end
```

VD:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$

```
>> [lambda, v] = RayleighQuotientIteration(A, 1e-6, 30)
```

```
lambda =
```

```
-2.1623
```

```
v =
```

```
-0.1602
```

```
0.9871
```

3.1.2. Chương trình in ra kết quả tính trong n vòng lặp.

```
format long
% tính toán đến sai số 15 số sau dấu phẩy

Matrix=input('Nhập ma trận vuông vào \n Matrix A:');
% Nhập vào là 1 ma trận từ bàn phím
Tolerance=input('Nhập sai số cho phép \n Tolerance:');
% Nhập sai số cho phép
[n m]=size(Matrix);           % Kiểm tra kích thước ma trận

if(m==n)                       % Nếu đúng ma trận vuông thì khởi tạo và tiếp
tuc
    I=eye(n,n);
    x = rand(n, 1);           % Tạo vector bắt đầu ngẫu nhiên
else                           % Nếu không phải ma trận vuông, báo lỗi và
ket thuc
    disp("Bạn nhập ma trận không phải ma trận vuông, vui lòng nhập lại.")
    return;
end

error=inf;                     % Thiết lập sai số ban đầu
ii=0;                          % biến ii đếm số vòng lặp
q = 1;                         % thiết lập q ban đầu
fprintf('i.    Trị riêng    [-----Vector riêng-----\n');
% In để mục tên cột kết quả trước vòng lặp
% bắt đầu lặp cho đến khi sai số nhỏ hơn giá trị sai số cho phép
while error>Tolerance
    ii=ii+1;                   % tăng biến đếm vòng lặp
    q = (x' * Matrix * x)/(x' * x);
    y = ((Matrix - q * I) \ x);

    max_value=max(abs(y));      % tính giá trị lớn nhất
    x=y/max_value;             % tính vector riêng

    % Tìm trị riêng bằng công thức Rayleigh
    eigenvalue1=(x' * Matrix * x)/(x' * x);
    fprintf('%d    %11.15f' , ii, eigenvalue1);
    for k = 1:n
        fprintf('    %11.15f ', x(k));
    end
    fprintf('\n') ;
    % Chuyển bị cho vòng lặp mới
    if ii>1
        error=abs(eigenvalue1-eigenvalue0);
        % kiểm tra sai số
    end
    eigenvalue0=eigenvalue1;
    % thay thế giá trị cũ bằng giá trị mới
end
fprintf('Trị riêng sau %d vòng lặp là: %11.15f \n',ii, eigenvalue1);
fprintf('Vector riêng tương ứng là: \n');
disp(x);
```

VD: $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$, RayleighQuotient

Nhap ma tran vuong dau vao

Matrix A:[4 1; 1 -2]

Nhap sai so cho phep

Tolerance:1e-6

i. Tri rieng [-----Vector rieng-----]

1 4.162277660166918 1.0000000000000000 0.162278153459715

2 4.162277660168379 1.0000000000000000 0.162277660168379

Tri rieng sau 2 vong lap la: 4.162277660168379

Vector rieng tuong ung la:

1.0000000000000000

0.162277660168379

>> RayleighQuotient

Nhap ma tran vuong dau vao

Matrix A:[4 1; 1 -2]

Nhap sai so cho phep

Tolerance:1e-15

i. Tri rieng [-----Vector rieng-----]

1 3.350920708228621 1.0000000000000000 -0.208373005228843

2 4.142183355084501 1.0000000000000000 0.220756455403611

3 4.162277455380115 1.0000000000000000 0.162092982835669

4 4.162277660168379 1.0000000000000000 0.162277660174359

Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate. RCOND = 3.000763e-17.

> In RayleighQuotient (line 26)

5 4.162277660168379 1.0000000000000000 0.162277660168379

Tri rieng sau 5 vong lap la: 4.162277660168379

Vector rieng tuong ung la:

1.0000000000000000

0.162277660168379

Bài tập:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

>> RayleighQuotient

Nhap ma tran vuong dau vao

Matrix A:[5 1 1; 1 6 1; 1 1 7]

Nhap sai so cho phep

Tolerance:1e-12

i. Tri rieng [-----Vector rieng-----]

1	6.134728151526212	-0.281052018555012	-0.146494610532187	1.000000000000000
2	5.564920784949774	0.598530364692030	1.000000000000000	-0.619457332865762
3	5.460812496663770	-0.332130358429561	-1.000000000000000	0.879703968469065
4	5.460811127189110	0.315448831545151	1.000000000000000	-0.854637684672676
5	5.460811127189110	0.315448806907572	1.000000000000000	-0.854637679718461

Tri rieng sau 5 vong lap la: 5.460811127189110

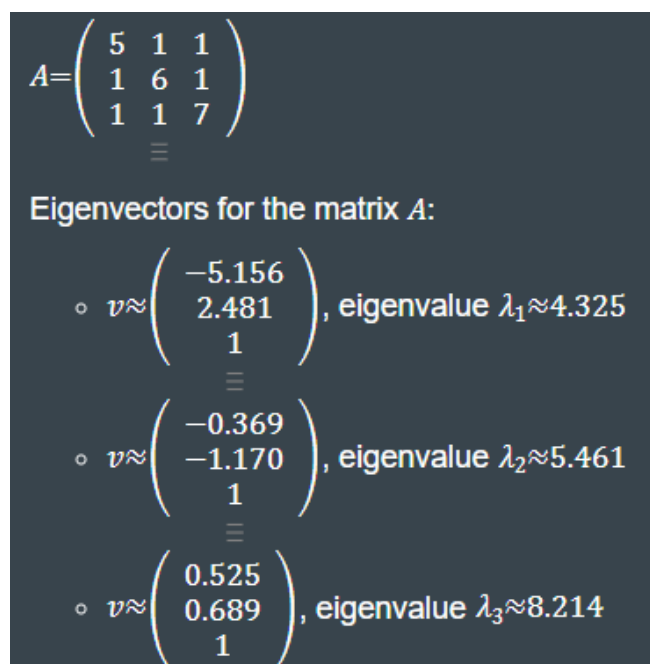
Vector rieng tuong ung la:

0.315448806907572

1.000000000000000

-0.854637679718461

Kiểm tra:



$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

Eigenvectors for the matrix A:

- $\circ v \approx \begin{pmatrix} -5.156 \\ 2.481 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ eigenvalue } \lambda_1 \approx 4.325$
- $\circ v \approx \begin{pmatrix} -0.369 \\ -1.170 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ eigenvalue } \lambda_2 \approx 5.461$
- $\circ v \approx \begin{pmatrix} 0.525 \\ 0.689 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ eigenvalue } \lambda_3 \approx 8.214$

PHƯƠNG PHÁP QR

4.1. Thuật toán.

4.1.1. Phân tích phần tử Q-R.

```
function [Q, R] = QR_Factorization(A)
[m, n] = size(A);
Q = zeros(m,n);
R = zeros(n,n);
for i=1:n
    Q(:, i) = A(:, i);
end
for i=1:n
    R(i,i) = norm(Q(:,i),2);
    Q(:,i) = Q(:,i)/R(i,i);
    for j = (i+1):n
        R(i,j) = Q(:,i)'*Q(:,j);
        Q(:,j) = Q(:,j) - R(i,j)*Q(:,i);
    end
end
end
```

4.1.2. Chương trình.

```
D = diag([4 3 2 1]);
rand('seed',0);
format long
S=rand(4);
S = (S - .5)*2;
A = S*D/S
% A_0 = A = S*D*S^{-1}
for i=1:19
    [Q,R] = QR_Factorization(A);
    A = R*Q
    lambda = A(1,1)
end
[Q,R] = QR_Factorization(A);
B = R*Q
fprintf('Toc do hoi tu: ');
B./A % A(20)./A(19)
```

4.2. Bài tập.

Matlab demo: Compute eigenvalues and eigenvectors of⁴

$$A = \begin{bmatrix} 2.9766 & 0.3945 & 0.4198 & 1.1159 \\ 0.3945 & 2.7328 & -0.3097 & 0.1129 \\ 0.4198 & -0.3097 & 2.5675 & 0.6079 \\ 1.1159 & 0.1129 & 0.6079 & 1.7231 \end{bmatrix},$$

(This matrix has eigenvalues 1, 2, 3 and 4)

Đường chéo của ma trận A chứa 4 trị riêng của ma trận.

>> QR

Nhap ma tran vuong dau vao

```
Matrix S: [2.9766 0.3945 0.4198 1.1159;  
          0.3945 2.7328 -0.3097 0.1129;  
          0.4198 -3097 2.5675 0.6079;  
          1.1159 0.1129 0.6079 1.7231]
```

A =

```
4.449908585878976 -0.495491433423168 -0.000169853288494 -1.894027556823760  
-0.190516551610010 2.075184619414230 -0.000714677714901 0.436285033143072  
-0.096666186614258 2.662934621083795 3.001833501682927 0.714872750654624  
0.864797611587560 -0.288935115560754 0.000078063875456 0.473073293023867
```

A =

```
4.136902066379272 -0.145210157596808 0.225929298494706 -2.669114860328866  
-0.056265714289324 3.882809733293133 -1.135882350469552 1.001128248628841  
-0.002868558358202 1.445341328613147 1.143493474369386 0.186722069340240  
0.163009681477320 -0.040396718373587 0.057641109771365 0.836794725958209
```

lambda[1] =

4.136902066379272

A =

```
4.035223276651091 -0.027295968022742 0.198112971839470 -2.815929423338103  
-0.017972637719047 3.641263679695741 -2.036295685312765 1.051251303375897  
-0.006356667121273 0.513291225768335 1.370975765569431 -0.171625807643313  
0.037547329498161 -0.007486362076423 0.027867620672893 0.952537278083739
```

lambda[2] =

4.035223276651091

A =

```
4.008939970937591 0.008860261974543 0.174277608982734 -2.851386287612908  
-0.004179659034051 3.384541946729560 -2.305500885967762 1.040284350432621  
-0.005432726775717 0.229782071397374 1.621713928739781 -0.327605227782384  
0.009164270545806 -0.001894648903691 0.013464772954028 0.984804153593068
```

lambda[3] =

4.008939970937591

A =

```
4.002183833749952 0.022969923028331 0.159837413700895 -2.860037608754651  
0.001744398717253 3.235622347801876 -2.408108950427384 1.029819927736440  
-0.003306066969430 0.120416610604753 1.767676394652472 -0.406074511875340  
0.002273473201111 -0.000558821060683 0.006633495372718 0.994517423795701
```

lambda[4] =

4.002183833749952

A =

4.000440551426007	0.029001506423229	0.150238443908902	-2.861466293199351
0.003921442843653	3.148364393653924	-2.456204340658450	1.023656449340304
-0.001785087757571	0.069121319183136	1.853410482537757	-0.449323435256932
0.000566802525110	-0.000176459032485	0.003295288122350	0.997784572382312

lambda[5] =
4.000440551426007

A =

4.000001142810283	0.031559534075475	0.143431549640505	-2.860923968332383
0.004308552300565	3.095253847917435	-2.481944298684232	1.020523407979744
-0.000917716185294	0.041892733367308	1.905721683275481	-0.474515898106053
0.000141546755803	-0.000057421118234	0.001642714974234	0.999023325996802

lambda[6] =
4.000001142810283

A =

3.999905329435026	0.032538537337913	0.138465112642603	-2.859934278898285
0.003933764204661	3.061951566999222	-2.496913105346735	1.019166869892172
-0.000462177778589	0.026257975531675	1.938598743718224	-0.489754361937424
0.000035370545713	-0.000018940011614	0.000820185675469	0.999544359847529

lambda[7] =
3.999905329435026

A =

3.999899318326875	0.032798392006104	0.134799587131055	-2.858955793336134
0.003306991055387	3.040637196814219	-2.506082434896752	1.018778261580061
-0.000230875172822	0.016813097588730	1.959683141473303	-0.499225310494540
0.000008840899736	-0.000006286716393	0.000409810461023	0.999780343385603

lambda[8] =
3.999899318326875

A =

3.999914540902946	0.032744451180415	0.132080827710254	-2.858117383067553
0.002660198729134	3.026806510645252	-2.511885563913437	1.018883155436015
-0.000115027846835	0.010914826028657	1.973386738163332	-0.505229089289882
0.000002210041610	-0.000002092995499	0.000204837269015	0.999892210288472

lambda[9] =
3.999914540902946

A =

3.999932329183475	0.032569248112821	0.130059286883553	-2.857439567342043
0.002085613529410	3.017749262620725	-2.515634818303507	1.019213807534510
-0.000057291236104	0.007149789378355	1.982371793993127	-0.509089925736320
0.000000552492591	-0.000000697794445	0.000102402483137	0.999946614202674

```
lambda[10] =
    3.999932329183475
```

Tốc độ hội tụ:

```
ans =
    1.000000334506221    0.998887238555568    0.999122682909815    0.999984799802666
    0.750525726493034    0.999949176316974    1.000025824939994    1.000088679750991
    0.499927605848206    0.666467634673617    1.000075569474873    1.000118939070989
    0.250000320917445    0.333437854831357    0.500000253791901    1.000000051640754
```

Giá trị riêng tính được sau 20 vòng lặp là:

```
L =
    3.999995993182966    3.000306203139481    1.999697855317394    0.999999948360159
Sai số: 0.0003
```

Ta thấy giá trị trên xấp xỉ kết quả đúng $[4 \quad 3 \quad 2 \quad 1]$

Kiểm tra:

Eigenvectors for the matrix A:

- $v \approx \begin{pmatrix} -0.513 \\ 0.007 \\ -0.249 \\ 1 \end{pmatrix}$, eigenvalue $\lambda_1 \approx 1.000$
- $v \approx \begin{pmatrix} 7.335 \\ -8.903 \\ -11.356 \\ 1 \end{pmatrix}$, eigenvalue $\lambda_2 \approx 2.000$
- $v \approx \begin{pmatrix} -1.797 \\ -10.819 \\ 7.409 \\ 1 \end{pmatrix}$, eigenvalue $\lambda_3 \approx 3.000$
- $v \approx \begin{pmatrix} 1.566 \\ 0.381 \\ 0.801 \\ 1 \end{pmatrix}$, eigenvalue $\lambda_4 \approx 4.000$